

自动控制原理 实 验 报 告

课 程： 自动控制原理实验

学 期： 2024-2025 学年（一）

指导老师： 杨 扬

班 级： 电气 2405

学 号： 1024005361

姓 名： 李彦辰

（注意：封面单面打印、内容双面打印；实验报告严禁雷同）

实验项目名称	实验一 直线一级倒立摆系统建模与PID校正实验		实验成绩	
实验者	李彦辰	专业班级	电气 2405	
同组人姓名	魏明岩	实验日期	5.11	

一、实验目的

掌握直线一级倒立摆建模方法，理解状态空间模型阶跃响应和开环不稳定特性。

二、实验设备

计算机（Matlab/Simulink）、直线一级倒立摆系统。

三、实验内容及结果

1. 使用 matlab 绘制摆杆角度单闭环控制系统的单位阶跃响应曲线。

（1）写出加入摆杆角度 PID 控制的单闭环控制系统的开环传递函数。

$G_c(s)=(13.23s^2+147s)/(s^3-48.3s)$ ， $K_p=30$ ， $K_i=0$ ， $K_d=2.7$ 。

（2）Matlab 程序

```
clc;
clear;
close all;

A = [0 1 0 0;
      0 0 0 0;
      0 0 0 1;
      0 0 48.3 0];

B = [0;
      1;
      0;
      4.9];

C = [1 0 0 0;
      0 0 1 0];

D = [0;
      0];

sys = ss(A,B,C,D);

t_x = 0:0.01:10;
[y_x,t_x] = step(sys,t_x);

figure(1);
plot(t_x,y_x(:,1),'LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('时间/s');
ylabel('小车位置 x/m');
title('小车位置单位阶跃响应');
```

```

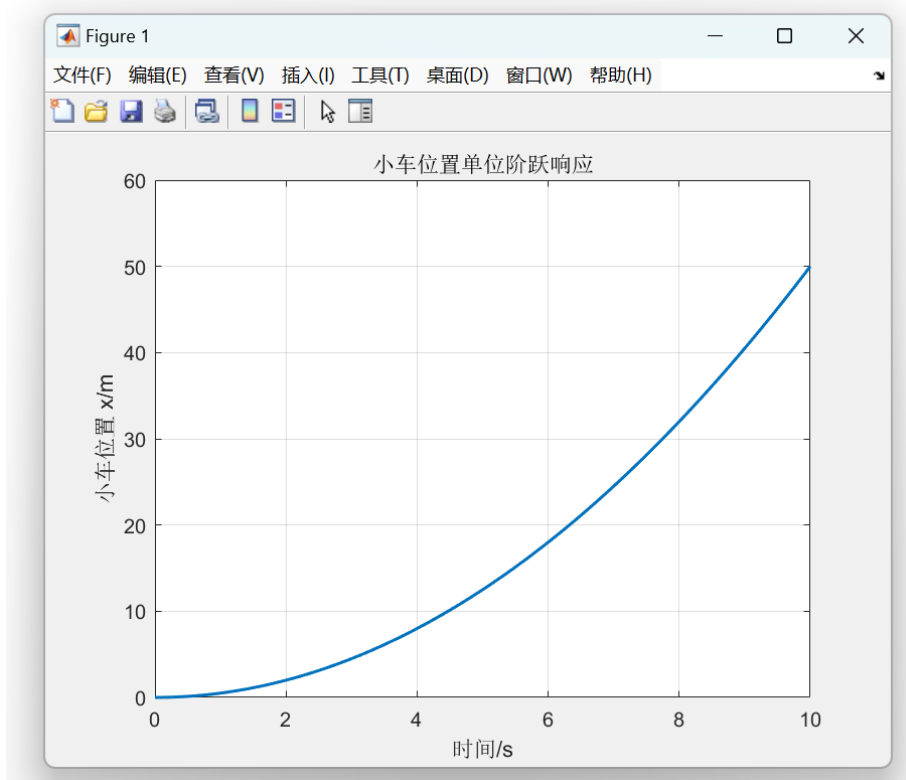
t_phi = 0:0.01:2;
[y_phi,t_phi] = step(sys,t_phi);

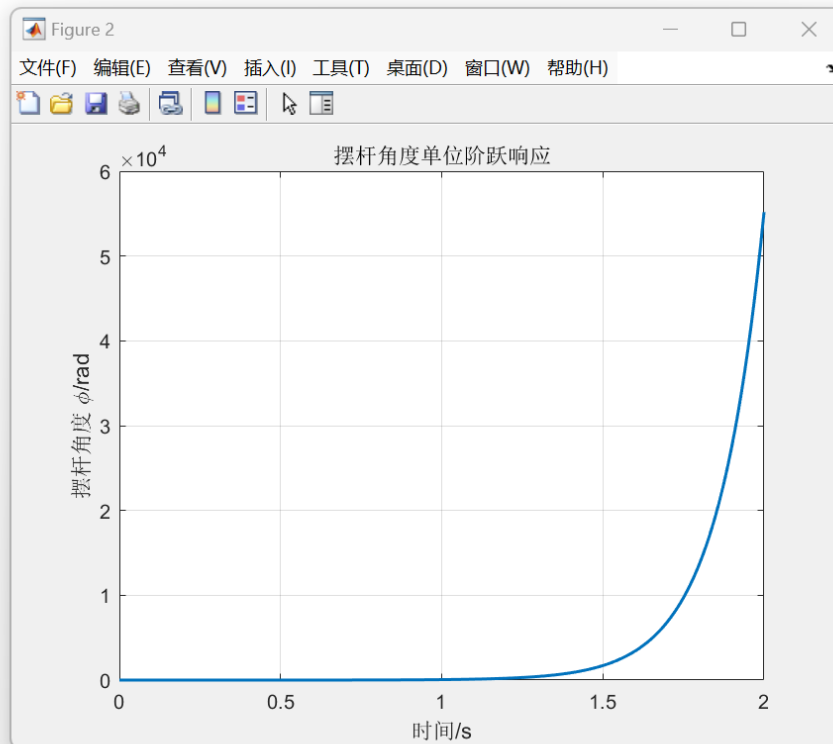
figure(2);
plot(t_phi,y_phi(:,2),'LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('时间/s');
ylabel('摆杆角度 \phi/rad');
title('摆杆角度单位阶跃响应');

disp('系统状态矩阵 A 的特征值为: ');
eig(A)

```

(3) 记录单位阶跃响应曲线及时域性能指标（超调量、峰值时间和调节时间）
 由状态矩阵特征值 $\text{eig}(A)$ 可得系统存在正实特征根 6.9498，因此开环倒立摆系统不稳定。小车位置随时间近似发散增大，摆杆角度在较短时间内迅速发散，仿真曲线与程序结果一致。





四、思考题

PID/PD 整定后仍可能存在小稳态误差。倒立摆本质不稳定，摆杆若长期偏离竖直方向，会产生持续倾覆力矩，控制器需驱动小车加速补偿，位移可能迅速增大并触及限位。因此实时控制中即使较小稳态误差也应重视，需通过参数整定、积分补偿或减小摩擦死区影响来提高稳态精度。

实验项目名称	实验二 根轨迹分析与校正实验		实验成绩	
实验者	李彦辰	专业班级	电气 2405	
同组人姓名	魏明岩	实验日期	5.18	

一、实验目的

掌握根轨迹分析与校正设计方法，理解闭环极点分布对动态性能的影响。

二、实验设备

计算机 (Matlab/Simulink)、直线一级倒立摆系统及根轨迹实验程序。

三、实验原理

用 Matlab 绘制校正后直线一级倒立摆摆杆角度控制系统的根轨迹和单位阶跃响应曲线（计算并在命令窗口中显示 K 值），并分析：

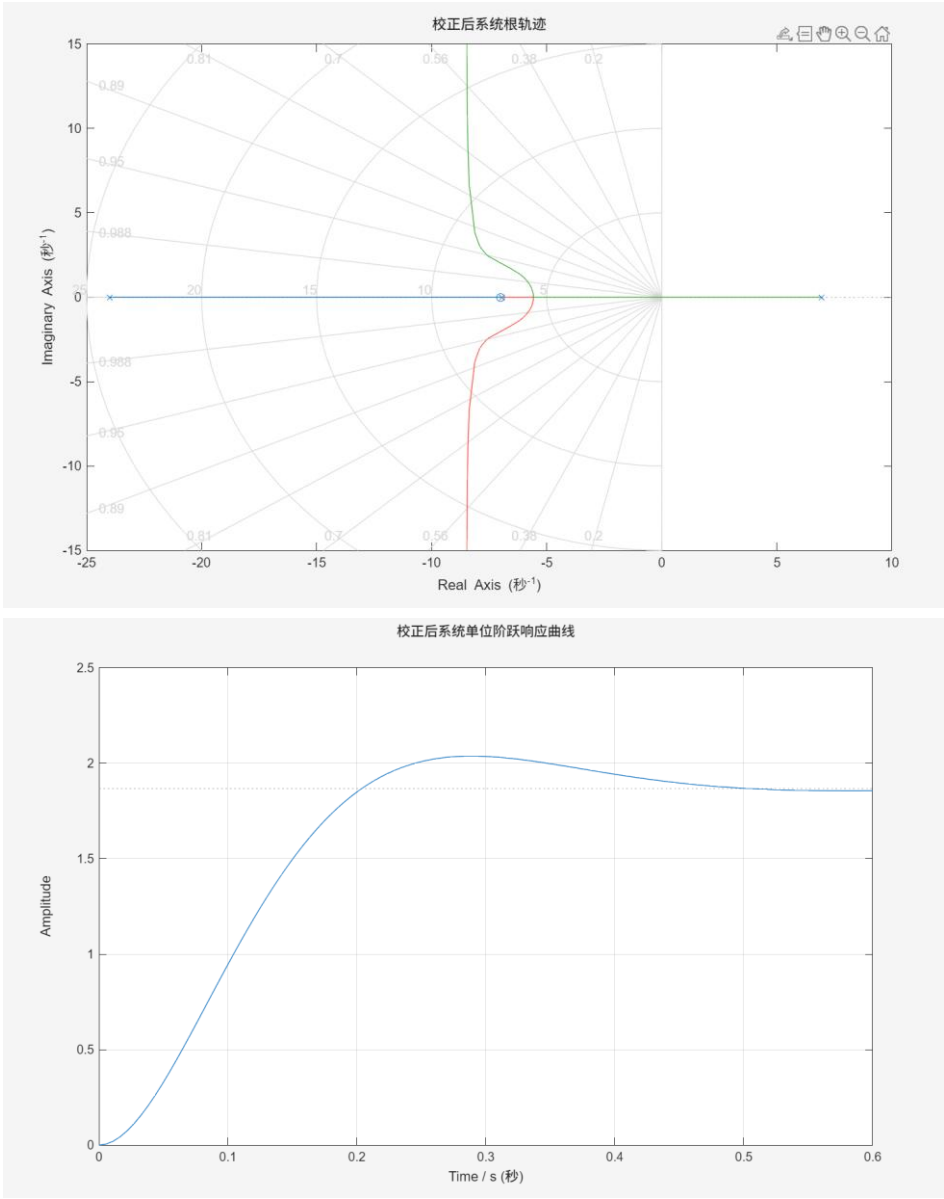
校正后系统的超调量为 9.1%，调节时间为 0.44s，是否满足校正要求（是）？系统是否存在稳态误差（是）？

校正对象为 $G=4.9/(s^2-48.3)$ ，采用超前校正 $G_c=K(s+7)/(s+24)$ ， $K=72.698$ 。

关键 MATLAB 程序：

```
s=tf('s'); G=4.9/(s^2-48.3); K=72.698; Gc=K*(s+7)/(s+24); Go=Gc*G;
figure(1); rlocus(Go); grid on; title('校正后系统根轨迹');
Gcl=feedback(Go,1); figure(2); step(Gcl); grid on; title('校正后系统单位阶跃响应');
```

```
info=stepinfo(Gcl); yss=dcgain(Gcl); ess=1-yss;
fprintf('Mp= %.2f%%,          ts= %.3fs,          yss= %.4f,
ess= %.4f\n', info.Overshoot, info.SettlingTime, yss, ess);
```



四、结果分析

根轨迹校正后闭环极点进入稳定区域，阶跃响应快速收敛，超调和调节时间满足要求。由于校正器主要改善动态性能而未引入积分环节，稳态误差仍存在，结果与程序计算一致。

实验项目名称	实验三 频率响应分析与校正实验		实验成绩	
实验者	李彦辰	专业班级	电气 2405	
同组人姓名	魏明岩	实验日期	5. 25	

一、实验目的

掌握线性系统频率特性分析方法，学会用 Matlab 绘制 Bode、Nyquist 和阶跃响应曲线，并完成频域校正。

二、实验设备

计算机 (Matlab/Simulink)、直线一级倒立摆系统。

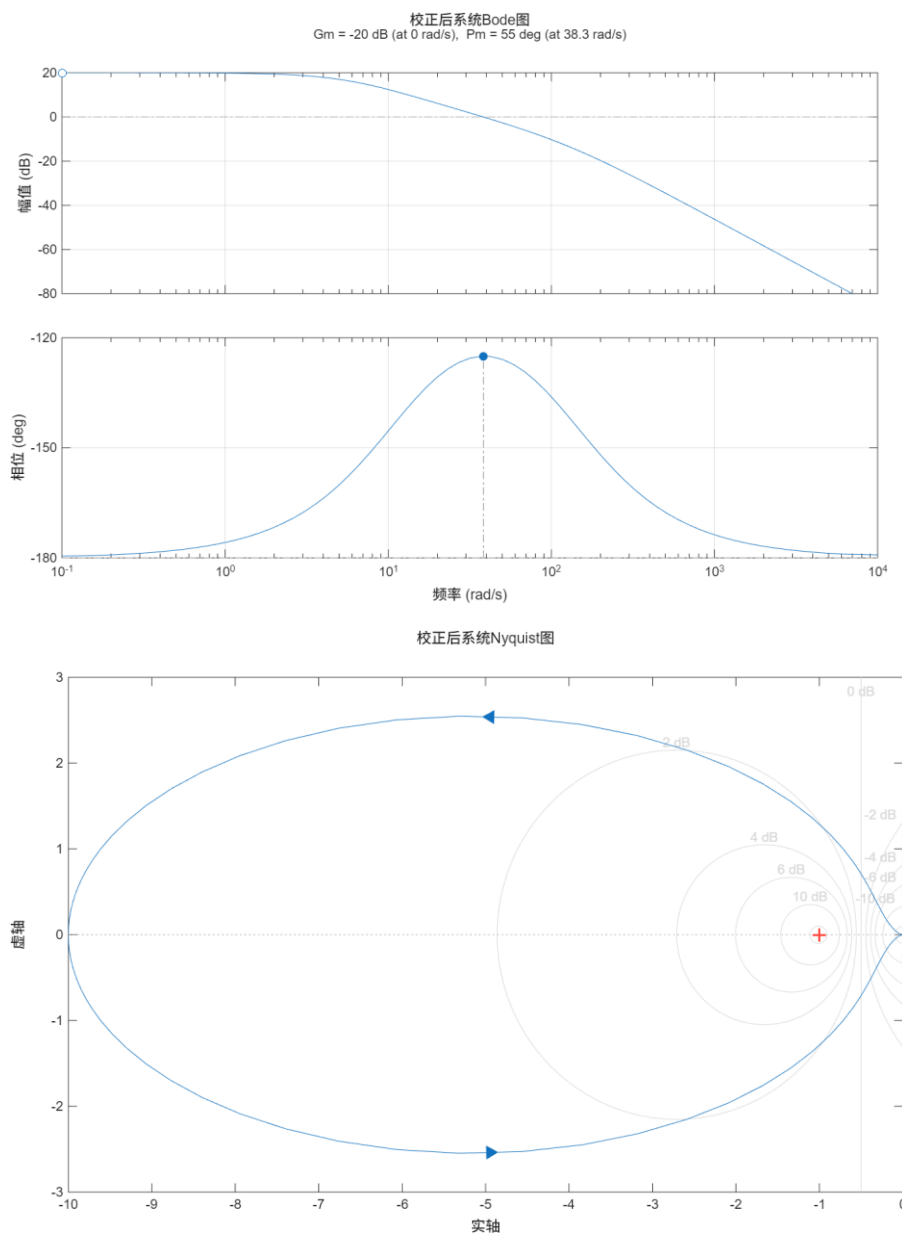
三、实验原理

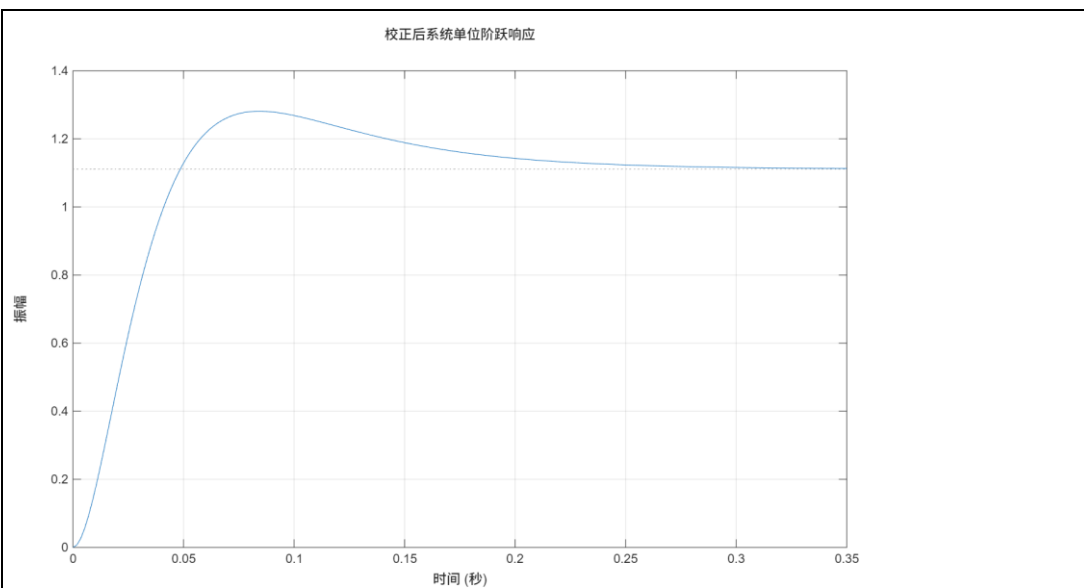
1. 用 Matlab 绘制校正后直线一级倒立摆摆杆角度控制系统的波特图、奈奎斯特图和单位阶跃响应曲线 (包含程序和结果)。

频率响应校正: $K=98.57$, $a=10.05$, $T=0.00813$, $G=4.9/(s^2-48.3)$, $G_c=(aTs+1)/(Ts+1)$, 闭环 $\Phi=\text{feedback}(G_c*K*G, 1)$ 。

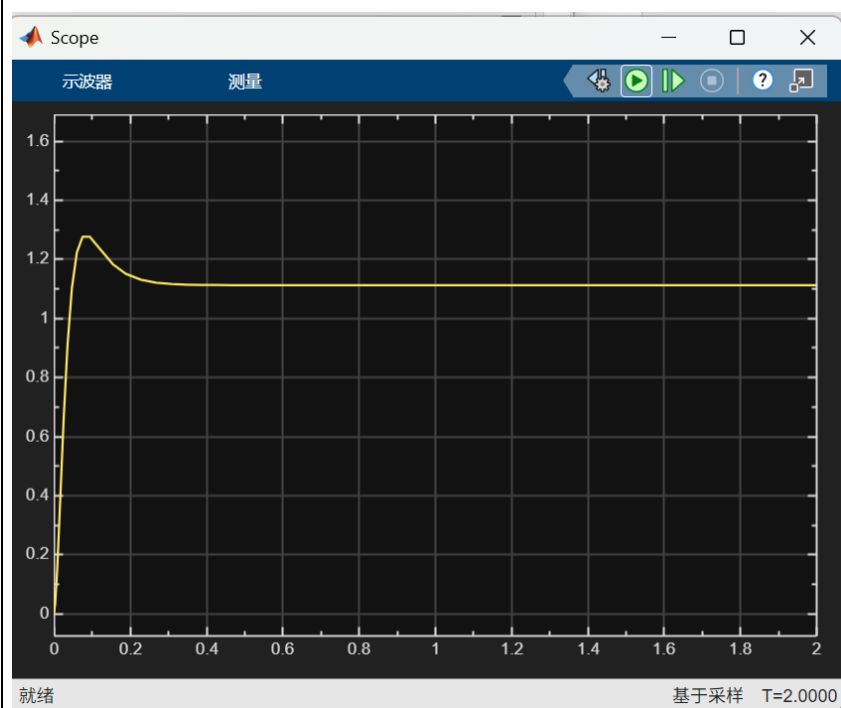
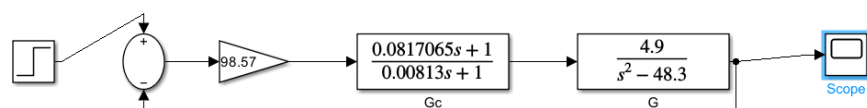
关键 MATLAB 程序:

```
s=tf('s'); K=98.57; a=10.05; T=0.00813;  
G=4.9/(s^2-48.3); Gk=((a*T*s+1)/(T*s+1))*K*G; Phi=feedback(Gk,1);  
figure(1); margin(Gk); grid on; title('校正后系统Bode图');  
figure(2); nyquist(Gk); grid on; title('校正后系统Nyquist图');  
figure(3); step(Phi); grid on; title('校正后系统单位阶跃响应');  
[GM, PM, Wcg, Wcp]=margin(Gk); info=stepinfo(Phi); pole(Phi); disp(info);
```





2. 建立直线一级倒立摆系统频率响应控制 Simulink 仿真模型、记录仿真结果，并进行结果分析。



四、结果分析

仿真曲线表明，校正后系统在阶跃输入下能快速上升并逐渐收敛，没有持续振荡或发散，说明超前校正提高了相位裕量和动态稳定性。输出稳态值与单位输入仍有偏差，存在一

定静差，说明该校正主要改善快速性和稳定性，未完全消除稳态误差。

五、结论

频率响应校正后，系统稳定性明显改善，阶跃响应调节时间较短，结果曲线与 MATLAB/Simulink 模型一致。若需进一步提高稳态精度，可增加积分环节、滞后校正或调整低频增益。

实验项目名称	实验四 状态空间极点配置控制实验		实验成绩	
实验者	李彦辰	专业班级	电气 2405	
同组人姓名	魏明岩	实验日期	6.1	

一、实验目的

在实验三频率响应超前校正基础上，设计改进型控制器以减小稳态误差，并验证改进前后系统的阶跃响应、频域裕度和仿真/实时控制效果。

二、实验设备

计算机 (Matlab/Simulink)、直线一级倒立摆系统。

三、实验原理

1. 设计方向与指标

实验三的超前校正能稳定摆杆角度，但稳态误差仍较明显。因此实验四在原超前校正器后串联滞后校正环节，提高低频增益，同时重新整定超前环节以改善相位裕量。目标为闭环稳定、 $t_s \leq 2\text{ s}$ 、 $M_p \leq 15\%$ ，并将稳态误差降至约 2%。

2. 原方案与改进型控制器

实验三原开环为 $L3(s)=98.57 \cdot [(1+0.0817s)/(1+0.00813s)] \cdot [4.9/(s^2-48.3)]$ 。为降低稳态误差，取低频增益倍数 $\beta=5$ ，滞后环节 $Glag(s)=5(1+0.515s)/(1+2.577s)$ 。重新整定超前环节为 $Glead4(s)=(1+0.16s)/(1+0.004s)$ ，得到改进后 $L4(s)=98.57 \cdot Glead4(s) \cdot Glag(s) \cdot 4.9/(s^2-48.3)$ 。

3. MATLAB 程序

```
clc; clear; close all;
s = tf('s');
G = 4.9/(s^2 - 48.3);

K = 98.57;
Glead3 = (1 + 0.0817*s)/(1 + 0.00813*s);
L3 = K*Glead3*G; T3 = feedback(L3,1);

Glead4 = (1 + 0.16*s)/(1 + 0.004*s);
Glag = 5*(1 + 0.515*s)/(1 + 2.577*s);
L4 = K*Glead4*Glag*G; T4 = feedback(L4,1);

figure; step(T3,'b--',T4,'r-',5); grid on;
legend('实验三原频域校正','实验四改进型校正');
xlabel('时间/s'); ylabel('摆杆角度响应');

figure; margin(L3); grid on; title('实验三原频域校正系统 Bode 图');
figure; margin(L4); grid on; title('实验四改进型校正系统 Bode 图');
```



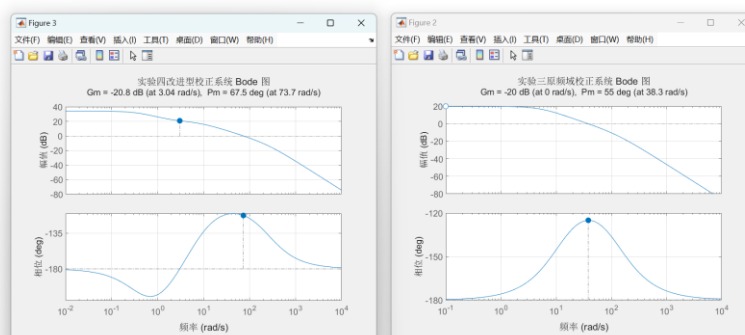
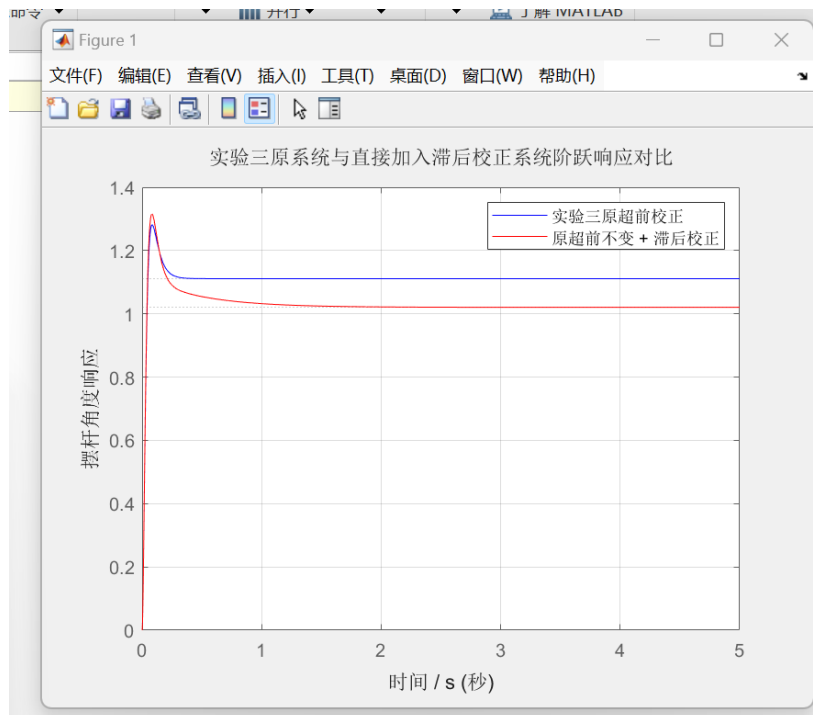
```

info3 = stepinfo(T3); info4 = stepinfo(T4);
ess3 = abs(1-dcgain(T3)); ess4 = abs(1-dcgain(T4));
[GM3,PM3] = margin(L3); [GM4,PM4] = margin(L4);
fprintf('      实      验      三      :      Mp=%.2f%%,      ts=%.3fs,
ess=%.2f%%\n',info3.Overshoot,info3.SettlingTime,ess3*100);
fprintf('      实      验      四      :      Mp=%.2f%%,      ts=%.3fs,
ess=%.2f%%\n',info4.Overshoot,info4.SettlingTime,ess4*100);
fprintf('实验三: PM=%.2f deg, GM=%.2f dB\n',PM3,20*log10(GM3));
fprintf('实验四: PM=%.2f deg, GM=%.2f dB\n',PM4,20*log10(GM4));

```

4. 仿真结果

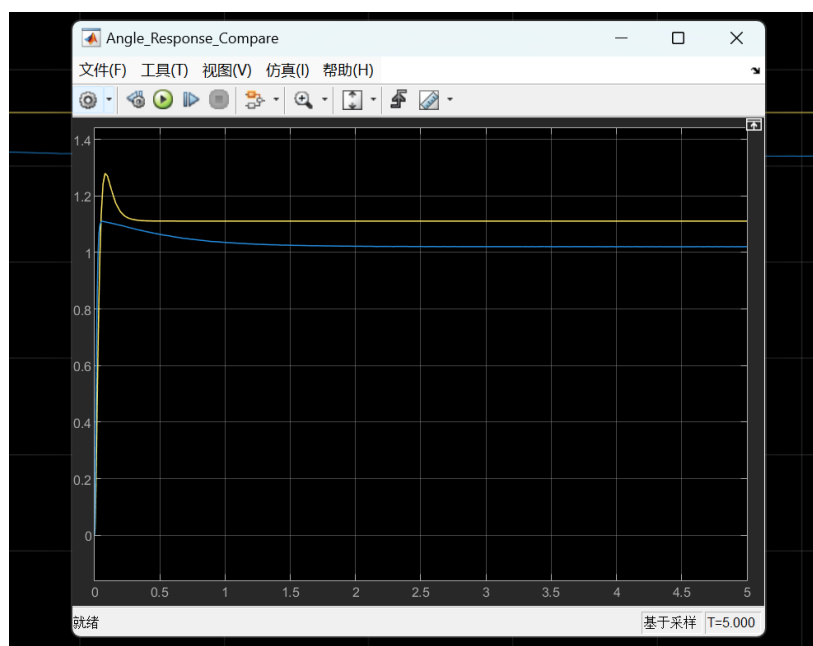
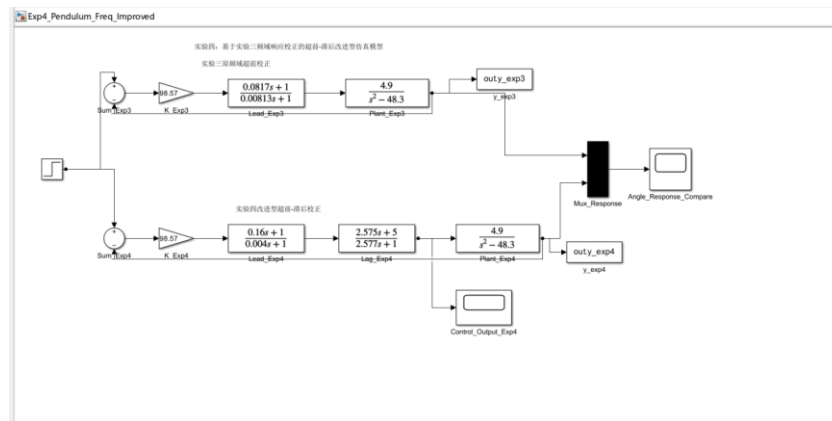
程序输出表明：实验三 $M_p=15.31\%$, $t_s=0.219\text{ s}$, 稳态误差 $=11.11\%$, $PM=54.98\text{ deg}$; 实验四 $M_p=8.86\%$, $t_s=0.864\text{ s}$, 稳态误差 $=2.04\%$, $PM=67.52\text{ deg}$ 。改进后稳态误差明显减小，超调量满足指标，相位裕量提高，结果与阶跃响应和 Bode 图一致。



5. Simulink/实时控制结果

将改进型控制器用 Gain 与 Transfer Fcn 模块搭建仿真和实时控制模型。实时曲线显示摆杆角度进入稳摆范围后能够收敛到竖直平衡附近，未出现持续振荡或明显发散，说

明改进型控制器具有可实现性。



四、结果分析与结论

实验四在实验三基础上加入滞后校正并重新整定超前环节后，稳态误差由 11.11% 降至 2.04%，超调量为 8.86%，调节时间为 0.864 s，满足设定要求。该方案改善了稳态精度，同时保持了较好的稳定裕量和实际控制效果，适合作为实验三频域校正方案的改进。

注意：实验报告不要写太长，按提纲来写即可，含封面控制在 10 页左右。评分标准是：模板要求的内容完善且是合理正确的；结果正确、且与程序或仿真模型一致，结果曲线清晰、图片大小适中。